UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICO-MECÁNICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS
ESTRUCTURAS DE DATOS

Contexto: En la preparación e integración de conjuntos de datos (*datasets*) a partir de múltiples fuentes heterogéneas, es habitual encontrar registros repetidos de una misma entidad. Para ciertas tareas de análisis, solo se requiere registrar la presencia única de cada elemento, preservando el orden cronológico o de secuencia en que fueron observados por primera vez.

Descripción del Requerimiento: Escriba un programa en C que lea dos flujos de números enteros positivos ingresados por consola. Cada flujo finaliza con el valor indicador -1. El programa debe almacenar cada secuencia en una lista independiente y, apoyándose en la función:

lista fusionarUnicos(lista l1, lista l2)

Construir y retornar una **tercera lista** que fusione los datos bajo las siguientes reglas estrictas:

1. **Deduplicación de la primera lista:** Incluir los elementos de la primera lista conservando únicamente su primera aparición (eliminar duplicados internos).
2. **Inclusión condicional de la segunda lista:** Agregar los elementos de la segunda lista que **no** existan en la primera lista (garantizando también que no se repitan entre sí).
3. **Preservación del orden:** Respetar la secuencia relativa de primera aparición de cada elemento.

Ejemplo:
Input:
4 2 4 8 1 -1

2 5 8 9 -1

Output: 4 2 8 1 5 9

Especificaciones y restricciones

- **Gestión de memoria:** Una vez impresa la lista resultante en pantalla, el programa debe invocar la función de destrucción/liberación de memoria para **las tres listas instanciadas** (Lista 1, Lista 2 y Lista Fusionada), garantizando cero fugas de memoria (*memory leaks*).

- **Nivel de abstracción:** La función fusionarUnicos y el main deben resolver el problema utilizando la interfaz pública de su TAD Lista . Se debe evitar manipular directamente punteros de nodos fuera de las funciones propias de la estructura.